

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA – UNIFEV

JOÃO VITOR VISSANI DA SILVA SIANI

<https://github.com/JVissani/SolucaoClinicaTEA>

**CLINICATEA: SISTEMA DESKTOP DE GESTÃO CLÍNICA PARA ATENDIMENTO
AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**

VOTUPORANGA

2026

JOÃO VITOR VISSANI DA SILVA SIANI

**CLINICATEA: SISTEMA DESKTOP DE GESTÃO CLÍNICA PARA ATENDIMENTO
AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**

Trabalho acadêmico apresentado ao Curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de Votuporanga – Unifev, na disciplina Tópicos em Linguagem de Programação I, como requisito de avaliação, sob orientação do Prof. Datorre.

VOTUPORANGA

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o ClinicaTEA, um sistema desktop de gestão clínica voltado a clínicas e centros terapêuticos especializados no atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é substituir controles fragmentados em planilhas e agendas de papel por uma solução integrada que cubra o ciclo completo do atendimento: cadastro de pacientes com dados clínicos específicos do TEA, agendamento com verificação automática de conflitos, registro de evoluções de sessão e acompanhamento de objetivos terapêuticos por especialidade. O sistema foi desenvolvido em C# com .NET Framework 4.7.2 e interface Windows Forms, utilizando o micro-ORM Dapper sobre banco de dados Microsoft SQL Server Express, organizado em duas camadas independentes (negócio e apresentação). Entre os resultados, destacam-se o controle de acesso por perfis com senhas protegidas por hash SHA-256, a regra de bloqueio de conflitos de horário entre profissionais e salas, o registro estruturado de evoluções vinculadas a sessões realizadas e um módulo de relatórios com sete análises gerenciais e impressão paginada. Conclui-se que a solução oferece às clínicas de pequeno e médio porte uma ferramenta confiável, de uso local e adequada à sensibilidade dos dados clínicos, apoiando tanto a operação diária quanto a tomada de decisão gerencial.

Palavras-chave: engenharia de software; gestão clínica; transtorno do espectro autista; windows forms.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESENVOLVIMENTO	5
2.1 ESTRUTURA GERAL DO PROJETO.....	5
2.2 LINGUAGEM E FRAMEWORK	6
2.3 BANCO DE DADOS E JUSTIFICATIVA	6
2.4 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES.....	9
2.5 REGRAS DE NEGÓCIO.....	10
3 TELAS DO SISTEMA.....	11
3.1 TELA DE LOGIN	11
3.2 DASHBOARD PRINCIPAL.....	13
3.3 MÓDULO DE PACIENTES	13
3.4 FORMULÁRIO DE CADASTRO/EDIÇÃO DE PACIENTE	14
3.5 MÓDULO DE PROFISSIONAIS.....	15
3.6 FORMULÁRIO DE CADASTRO/EDIÇÃO DE PROFISSIONAL	16
3.7 MÓDULO DE ESPECIALIDADES.....	17
3.8 FORMULÁRIO DE CADASTRO/EDIÇÃO DE ESPECIALIDADE	18
3.9 MÓDULO DE SALAS	19
3.10 MÓDULO DE AGENDA	20
3.11 FORMULÁRIO DE NOVO/EDITAR AGENDAMENTO.....	21
3.12 FORMULÁRIO DE EVOLUÇÃO DE SESSÃO	22
3.13 TELA DE OBJETIVOS TERAPÊUTICOS.....	23
3.14 FORMULÁRIO DE OBJETIVO TERAPÊUTICO	24
3.15 MÓDULO DE RELATÓRIOS.....	25
3.16 VISUALIZADOR DE RELATÓRIOS	26
4 ENVIO DA SOLUÇÃO	28
REFERÊNCIAS	29

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento, organizado em três níveis de suporte segundo o DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2023). Estudos de prevalência estimam que o TEA atinja cerca de uma em cada 36 crianças (MAENNER et al., 2023), e sua relevância social levou o Brasil a instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (BRASIL, 2012) e a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA — CIPTEA (BRASIL, 2020). O atendimento a essas pessoas é, em geral, multidisciplinar, reunindo psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e psicopedagogos que atuam de forma integrada sobre o mesmo paciente.

A escolha do tema partiu de uma motivação pessoal: o autor foi recentemente diagnosticado com TEA e, ao conhecer de perto essa rotina de acompanhamento, identificou-se com a proposta e passou a enxergar na tecnologia um meio de tornar o cuidado mais organizado e humano. Soma-se a isso a observação de que clínicas de pequeno e médio porte ainda controlam consultas e evoluções em planilhas ou agendas de papel — modelo fragmentado que dificulta a comunicação entre especialidades e favorece erros de agendamento por sobreposição de horários.

Como solução, propõe-se o **ClinicaTEA**, sistema desktop de gestão clínica desenvolvido em C# Windows Forms com banco de dados relacional. O sistema cobre o ciclo completo do atendimento: cadastro de pacientes com dados clínicos específicos do TEA, agendamento com verificação automática de conflitos, registro de evoluções de sessão e acompanhamento de objetivos terapêuticos por especialidade, além de um módulo de relatórios gerenciais.

O público-alvo são clínicas e centros terapêuticos especializados em TEA, tendo como usuários recepcionistas, profissionais de saúde e administradores. No uso típico, a recepção cadastra o paciente, o profissional define os objetivos e registra uma evolução a cada sessão realizada, e o gestor consulta os relatórios para acompanhar a frequência dos atendimentos e o desempenho da equipe.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 ESTRUTURA GERAL DO PROJETO

O projeto foi organizado em duas camadas separadas dentro da mesma solução Visual Studio:



A separação em dois projetos garante que a camada CT_Negocio não possui nenhuma dependência da camada de apresentação, tornando-a reutilizável em outros tipos de interface (web, mobile) sem modificação.

2.2 LINGUAGEM E FRAMEWORK

O sistema foi desenvolvido em **C# com .NET Framework 4.7.2**, utilizando o modelo de interface gráfica **Windows Forms**. A escolha do .NET Framework 4.7.2 (em vez de .NET 6+) garante compatibilidade máxima com o parque de computadores de clínicas que ainda operam com Windows 7 ou Windows 8.1, comum em ambientes de saúde de menor porte.

O Windows Forms foi adotado por permitir construção rápida de interfaces de desktop ricas, com controles familiares ao usuário final (grades, formulários modais, menus de contexto), sem exigir infraestrutura de servidor web ou acesso à internet. A experiência de uso é completamente local, o que é um requisito de segurança importante para dados clínicos sensíveis.

A biblioteca **Dapper 2.1.72** foi utilizada como ORM leve sobre o System.Data.SqlClient. O Dapper mapeia automaticamente os resultados das consultas SQL para as classes POCO de mapeamento, eliminando código repetitivo de leitura de DataReader, mas mantendo controle total sobre as queries — importante para consultas com múltiplos JOINS como as da agenda. A biblioteca **FontAwesome.Sharp 6.6.0** fornece ícones vetoriais para a interface.

2.3 BANCO DE DADOS E JUSTIFICATIVA

O banco de dados utilizado é o **Microsoft SQL Server Express** (instância .\SQLEXPRESS), com autenticação integrada do Windows. A escolha do SQL Server Express se justifica por três motivos principais:

- a) gratuidade e integração nativa: distribuído gratuitamente pela Microsoft e integrado ao ecossistema .NET/C#, sem drivers adicionais;
- b) confiabilidade como serviço Windows: roda como serviço de início automático, garantindo disponibilidade permanente, diferentemente de instâncias LocalDB;
- c) capacidade suficiente para o porte: o limite de 10 GB por banco é mais que suficiente para o volume de uma clínica de pequeno e médio porte.

O banco possui nove tabelas inter-relacionadas: Cidades, Pacientes, Agendamentos, EvolucoesSessao, Profissionais, Especialidades, Salas, Usuarios e ObjetivosTerapeuticos.

Para fins de reprodutibilidade, apresenta-se a seguir o script de criação do banco de dados (arquivo schema.sql), com a definição das nove tabelas, suas chaves e relacionamentos, os índices de desempenho e a carga inicial de dados (seed):

```
-- =====
-- ClinicaTEA -- Schema do Banco de Dados
-- SQL Server Express | Banco: ClinicaTEA
-- Gerado a partir do código-fonte do projeto CT_Negocio
-- =====
```

```
USE master;
GO
```

```
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'ClinicaTEA')
    CREATE DATABASE ClinicaTEA
    COLLATE Latin1_General_CI_AS;
GO
```

```
USE ClinicaTEA;
GO
```

```
-- --- Cidades ---
CREATE TABLE Cidades (
    ID INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nome NVARCHAR(100) NOT NULL,
    UF CHAR(2) NOT NULL
);
GO
```

```
-- --- Especialidades ---
-- ConselhoSigla: ex. CRP, CREFITO, CRM ...
-- CorHex : cor #RRGGBB para exibição visual (chips coloridos na agenda)
CREATE TABLE Especialidades (
    ID INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nome NVARCHAR(100) NOT NULL,
    ConselhoSigla NVARCHAR(20) NULL,
    CorHex NVARCHAR(7) NULL,
    Ativo BIT NOT NULL DEFAULT 1
);
GO
```

```
-- --- Usuarios ---
-- Perfil: Admin | Recepcao | Profissional
-- SenhaHash: SHA-256 hexadecimal uppercase (salt + senha, Unicode/UTF-16 LE)
-- Salt : GUID gerado aleatoriamente por CriptografiaSenha.GerarSalt()
CREATE TABLE Usuarios (
    ID INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Login NVARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    SenhaHash NVARCHAR(64) NOT NULL,
    Salt NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Nome NVARCHAR(150) NOT NULL,
    Perfil NVARCHAR(20) NOT NULL,
    Ativo BIT NOT NULL DEFAULT 1
);
GO
```

```
-- --- Pacientes ---
-- NivelSuporte : 1 = Exigindo apoio | 2 = Apoio substancial | 3 = Apoio muito substancial (DSM-5)
-- NumeroCIPTEA : Certificado de Identificação da Pessoa com TEA
-- Ativo : soft-delete - histórico clínico é preservado
CREATE TABLE Pacientes (
    ID INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    IDCidade INT NULL REFERENCES Cidades(ID),
    Nome NVARCHAR(150) NOT NULL,
    NomeSocial NVARCHAR(150) NULL,
    CPF CHAR(11) NULL UNIQUE,
    DataNascimento DATE NOT NULL,
    Sexo CHAR(1) NULL, -- M | F | O
    NivelSuporte TINYINT NULL,
    DataDiagnostico DATE NULL,
    NumeroCIPTEA NVARCHAR(30) NULL,
```



```

Telefone          NVARCHAR(20)  NULL,
Email             NVARCHAR(200) NULL,
NomeResponsavel   NVARCHAR(150) NULL,
CPFResponsavel    CHAR(11)      NULL,
TelefoneResponsavel NVARCHAR(20)  NULL,
Observacoes       NVARCHAR(MAX) NULL,
Ativo             BIT           NOT NULL DEFAULT 1,
DataCadastro      DATETIME      NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);
GO

```

```

-- --- Profissionais ---
-- IDUsuario: opcional - nem todo profissional precisa logar no sistema
CREATE TABLE Profissionais (
    ID                INT                NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    IDUsuario         INT                NULL REFERENCES Usuarios(ID),
    IDEspecialidade   INT                NOT NULL REFERENCES Especialidades(ID),
    Nome              NVARCHAR(150)     NOT NULL,
    NomeSocial        NVARCHAR(150)     NULL,
    CPF               CHAR(11)          NULL,
    RegistroConselho  NVARCHAR(30)      NULL,
    Telefone          NVARCHAR(20)      NULL,
    Email             NVARCHAR(200)     NULL,
    Ativo             BIT               NOT NULL DEFAULT 1
);
GO

```

```

-- --- Salas ---
CREATE TABLE Salas (
    ID                INT                NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nome              NVARCHAR(80)      NOT NULL,
    Capacidade        INT               NOT NULL DEFAULT 0,
    RecursosSensoriais NVARCHAR(500)    NULL,
    Ativo             BIT               NOT NULL DEFAULT 1
);
GO

```

```

-- --- Agendamentos ---
-- Status: Agendado | Realizado | Faltou | Cancelado
-- Conflito: profissional ou sala não podem ter sobreposição de horário
CREATE TABLE Agendamentos (
    ID                INT                NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    IDPaciente        INT                NOT NULL REFERENCES Pacientes(ID),
    IDProfissional     INT                NOT NULL REFERENCES Profissionais(ID),
    IDSala            INT                NOT NULL REFERENCES Salas(ID),
    DataHoraInicio    DATETIME          NOT NULL,
    DataHoraFim       DATETIME          NOT NULL,
    Status            NVARCHAR(20)      NOT NULL DEFAULT 'Agendado',
    Observacao        NVARCHAR(500)     NULL,
    IDUsuarioCadastro INT                NOT NULL REFERENCES Usuarios(ID),
    DataCadastro      DATETIME          NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);
GO

```

```

-- --- EvolucoesSessao ---
-- HumorPaciente : 1 (muito desregulado) a 5 (muito regulado)
-- NivelEngajamento : 1 (sem engajamento) a 5 (totalmente engajado)
CREATE TABLE EvolucoesSessao (
    ID                INT                NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    IDAgendamento     INT                NOT NULL UNIQUE REFERENCES Agendamentos(ID),
    Conteudo          NVARCHAR(MAX)     NOT NULL,
    Comportamentos    NVARCHAR(MAX)     NULL,
    ProximosObjetivos NVARCHAR(MAX)     NULL,
    HumorPaciente     TINYINT           NULL,
    NivelEngajamento TINYINT           NULL,
    DataCadastro      DATETIME          NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);
GO

```

```

-- --- ObjetivosTerapeuticos ---
-- Status: EmProgresso | Concluido | Suspenso
CREATE TABLE ObjetivosTerapeuticos (
    ID                INT                NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    IDPaciente        INT                NOT NULL REFERENCES Pacientes(ID),
    IDEspecialidade   INT                NOT NULL REFERENCES Especialidades(ID),
    Descricao         NVARCHAR(MAX)     NOT NULL,
    DataInicio        DATE              NOT NULL,
    DataPrevisaoFim   DATE              NULL
);

```

```

        Status NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'EmProgresso',
        PercentualAtingimento TINYINT NOT NULL DEFAULT 0
    );
GO

```

```

-- =====
-- ÍNDICES
-- =====

```

```

CREATE INDEX IX_Agendamentos_DataHoraInicio ON Agendamentos(DataHoraInicio);
CREATE INDEX IX_Agendamentos_IDPaciente ON Agendamentos(IDPaciente);
CREATE INDEX IX_Agendamentos_IDProfissional ON Agendamentos(IDProfissional);
CREATE INDEX IX_Agendamentos_IDSala ON Agendamentos(IDSala);
CREATE INDEX IX_Pacientes_Nome ON Pacientes(Nome);
CREATE INDEX IX_ObjeticosTerapeuticos_IDPaciente ON ObjetivosTerapeuticos(IDPaciente);
GO

```

```

-- =====
-- SEED INICIAL - usuário administrador (senha: admin123)
-- Salt e hash gerados por CriptografiaSenha.GerarSalt() / CalcularHash()
-- Substitua pelo hash real calculado pela aplicação antes de usar em produção
-- =====

```

```

INSERT INTO Cidades (Nome, UF) VALUES
    ('Macaubal', 'SP'),
    ('São José do Rio Preto', 'SP'),
    ('Votuporanga', 'SP'),
    ('Nhandeara', 'SP');
GO

```

```

INSERT INTO Especialidades (Nome, ConselhoSigla, CorHex, Ativo) VALUES
    ('Psicologia', 'CRP', '#3B82F6', 1),
    ('Fonoaudiologia', 'CRFa', '#10B981', 1),
    ('Terapia Ocupacional', 'CREFITO', '#F59E0B', 1),
    ('Fisioterapia', 'CREFITO', '#EF4444', 1),
    ('Psicopedagogia', 'ABPp', '#8B5CF6', 1),
    ('Neurologia', 'CFM', '#EC4899', 1);
GO

```

```

-- Usuário administrador padrão - login: admin | senha: admin123
-- Hash SHA-256 (UTF-16 LE) gerado pela classe CriptografiaSenha.CalcularHash()
INSERT INTO Usuarios (Login, SenhaHash, Salt, Nome, Perfil, Ativo) VALUES (
    'admin',
    '068FD459A29B281655624ED9D0D5ABD06BAF27B1CC2D5E633677CADF031DE5E6',
    'alb2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890',
    'Administrador',
    'Admin',
    1
);
GO

```

2.4 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Autenticação e controle de acesso. O sistema exige login com usuário e senha. Senhas nunca são armazenadas em texto plano: a classe CriptografiaSenha gera um salt aleatório por usuário e computa SHA-256(salt + senha), armazenado como hexadecimal de 64 caracteres. Três perfis de acesso são suportados: Admin, Recepção e Profissional.

Cadastro de Pacientes. O formulário coleta dados gerais (nome, nome social, CPF com validação de dígitos verificadores, data de nascimento, sexo) e dados clínicos específicos do TEA: nível de suporte DSM-5 (1, 2 ou 3), data do diagnóstico e número do CIPTEA. O sistema

implementa soft-delete: ao "excluir" um paciente, apenas o campo Ativo é definido como 0, preservando todo o histórico.

Agenda e Agendamentos. A tela de agenda exhibe agendamentos agrupados por data, com filtros rápidos de "Próximos", "Realizados" e "Faltas". O formulário de novo agendamento valida, antes de salvar, se o profissional ou a sala já possuem outro agendamento ativo no mesmo intervalo de tempo.

Evolução de Sessão. Ao marcar um agendamento como "Realizado", habilita-se o registro de evolução, que contém conteúdo da sessão, comportamentos observados, próximos objetivos, humor (escala 1–5) e engajamento (escala 1–5). Cada agendamento permite no máximo uma evolução.

Objetivos Terapêuticos. Organizados por especialidade, possuem status (Em Progresso, Concluído, Suspenso) e percentual de atingimento (0–100%), permitindo acompanhar a evolução do paciente em cada área clínica.

Relatórios. O módulo oferece sete tipos de análise com filtro de período: Frequência por Paciente, Sessões por Profissional, Ocupação de Salas, Resumo Geral, Pacientes por Profissional, Objetivos Terapêuticos e Histórico do Paciente. Todos podem ser impressos via PrintPreviewDialog com layout paginado.

2.5 REGRAS DE NEGÓCIO

RN01 – Verificação de conflito de agendamento: antes de inserir ou alterar um agendamento, o sistema consulta a base por sobreposição de horários do mesmo profissional ou sala; havendo conflito, o cadastro é bloqueado.

RN02 – Soft-delete com FK: pacientes e profissionais são desativados (Ativo = 0) em vez de excluídos; a exclusão física só ocorre para registros sem vínculos.

RN03 – Nome social: toda exibição utiliza a propriedade NomeExibicao, que retorna o nome social quando preenchido, respeitando a identidade do paciente e do profissional.

RN04 – Evolução vinculada a sessão realizada: o registro de evolução só é habilitado quando o status do agendamento é "Realizado".

RN05 – Validação de CPF: o formulário valida os dois dígitos verificadores (módulo 11), rejeita CPFs com dígitos iguais e verifica duplicidade no banco.

RN06 – Perfis de usuário: o perfil (Admin, Recepção, Profissional) define o contexto do usuário logado, cujo ID é propagado nos agendamentos criados, garantindo rastreabilidade.

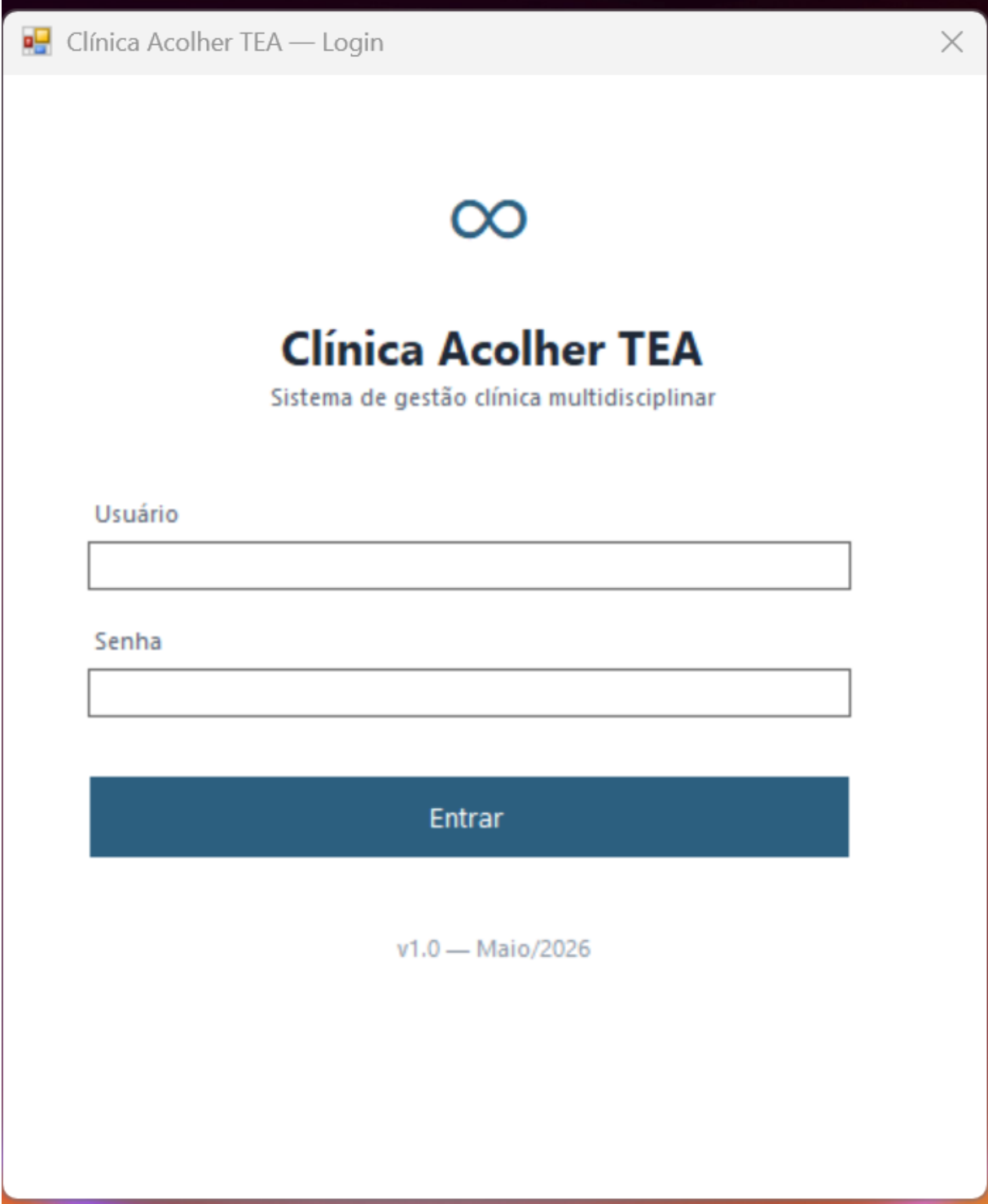
3 TELAS DO SISTEMA

Esta seção apresenta as principais telas do sistema, descrevendo o objetivo, a forma de interação e os funcionamentos relevantes de cada uma.

3.1 TELA DE LOGIN

Objetivo e funcionamento. Autenticar o usuário antes de conceder acesso ao sistema. O usuário informa login e senha; a senha é validada por `AutenticacaoServico.Autenticar()`. Mensagens específicas tratam senha incorreta, usuário inexistente e usuário desativado.

Figura 1 – Tela de Login



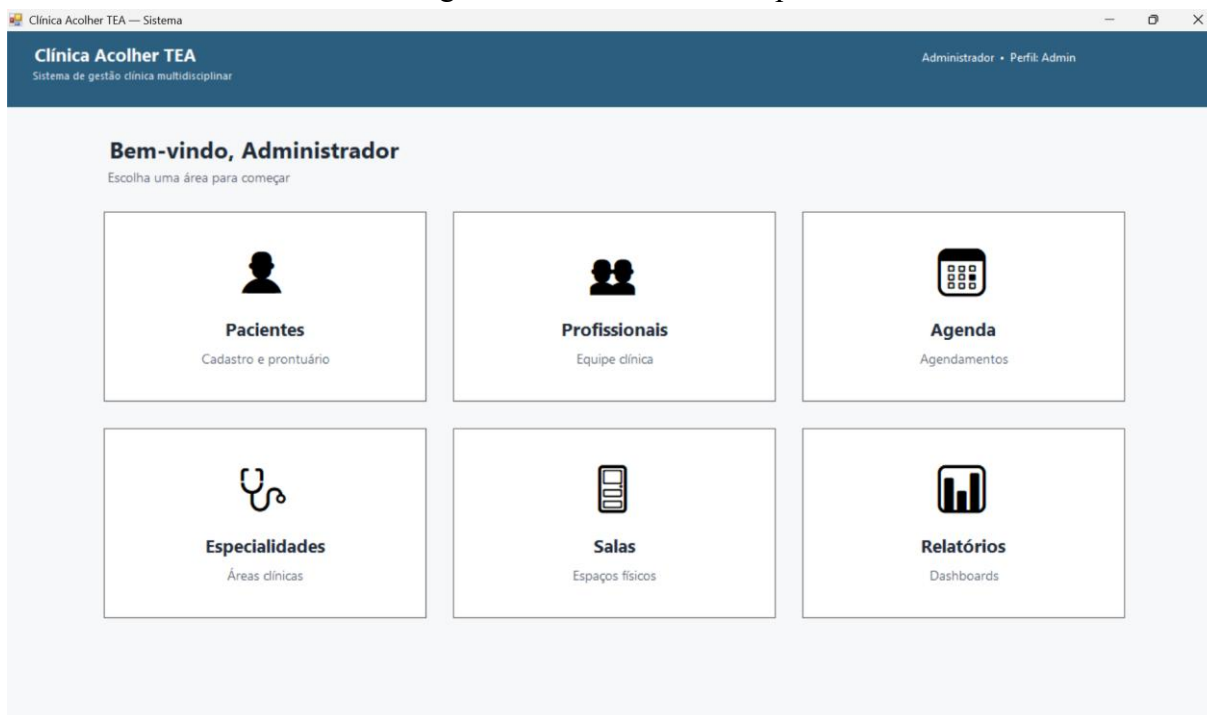
A imagem mostra a interface de login de um sistema web. No topo, há uma barra de título com o ícone de uma janela e o texto "Clínica Acolher TEA — Login", seguido por um botão de fechar (X). O corpo da tela apresenta o logo "∞" em azul no topo central. Abaixo dele, o título "Clínica Acolher TEA" em negrito, seguido pelo subtítulo "Sistema de gestão clínica multidisciplinar". Há dois campos de entrada: "Usuário" e "Senha", cada um com um retângulo branco para digitar. Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto "Entrar" em branco. No rodapé da tela, o texto "v1.0 — Maio/2026" é exibido.

Fonte: o autor (2026).

3.2 DASHBOARD PRINCIPAL

Objetivo e funcionamento. Ponto de navegação central, exibindo seis áreas funcionais (Pacientes, Profissionais, Agenda, Especialidades, Salas e Relatórios). Cada card carrega o módulo correspondente no painel de conteúdo, sem abrir nova janela.

Figura 2 – Dashboard Principal



Fonte: o autor (2026).

3.3 MÓDULO DE PACIENTES

Objetivo e funcionamento. Listar, buscar, cadastrar, editar e inativar pacientes. Possui busca em tempo real por nome, nome social ou CPF e filtros de status (Todos, Ativos, Inativos).

Figura 3 – Módulo de Pacientes

NOME	CPF	CIDADE	NÍVEL	IDADE	TELEFONE	STATUS
Breno	não informado	Macaubal/SP	N3	20 anos	não informado	Ativo

Fonte: o autor (2026).

3.4 FORMULÁRIO DE CADASTRO/EDIÇÃO DE PACIENTE

Objetivo e funcionamento. Registrar ou atualizar os dados completos de um paciente, incluindo dados clínicos do TEA. A validação cobre nome obrigatório, data de nascimento, nível de suporte DSM-5, cidade e CPF.

Figura 4 – Formulário de Cadastro/Edição de Paciente

The screenshot displays the 'Clínica Acolher TEA' system interface. A modal window titled 'Editando: Breno' is open, showing the patient's details. The form includes the following fields:

- Nome completo *: Breno
- Nome social (como prefere ser chamado):
- CPF: /-/-
- Data de nascimento *: 20/07/2005
- Sexo: (dropdown)
- Nível de suporte (DSM-5) *: Nível 3 - Exigindo apoio muito substancial
- Data do diagnóstico (opcional): ☒ 13/05/2026
- Número CIPTEA (opcional):
- Cidade *: Macaúbal / SP
- Telefone do paciente: () - -
- E-mail:
- RESPONSÁVEL / ACOMPANHANTE
- Nome do responsável:
- CPF do responsável: /-/-
- Telefone do responsável: () - -
- Observações:

Buttons at the bottom of the modal: Salvar, Cancelar. The background shows a list of patients with 'Breno' selected, and a sidebar with 'Pacientes' and 'Profissionais' tabs.

Fonte: o autor (2026).

3.5 MÓDULO DE PROFISSIONAIS

Objetivo e funcionamento. Gerenciar a equipe clínica. A coluna Especialidade exibe um chip colorido conforme a cor configurada para a área de atuação.

Figura 5 – Módulo de Profissionais

NOME	ESPECIALIDADE	CONSELHO	STATUS
Dra. Ana Paula Ferreira	Psicologia	CRP CRP 06/123456	Ativo

Fonte: o autor (2026).

3.6 FORMULÁRIO DE CADASTRO/EDIÇÃO DE PROFISSIONAL

Objetivo e funcionamento. Registrar ou atualizar os dados de um membro da equipe, com nome, registro de conselho, contato e especialidade (selecionada entre as ativas).

Figura 6 – Formulário de Cadastro/Edição de Profissional

Clínica Acolher TEA — Sistema

Administrador • Perfil: Admin

Pacientes **Profissionais** Agenda Especialidades Salas Relatórios

Editar profissional

Nome *

Dra. Ana Paula Ferreira

Nome social

CPF

321,654,987-00

Especialidade *

Psicologia

Registro no conselho (CRP, CRFa, CREFITO...)

CRP 06/123456

Telefone

(17) 99812-3456

E-mail

ana.ferreira@clinicatca.com.br

☒ Profissional ativo

Salvar Cancelar

NOME

Dra. Ana Paula Ferreira

CONSELHO

CRP CRP 06/123456

STATUS

Ativo

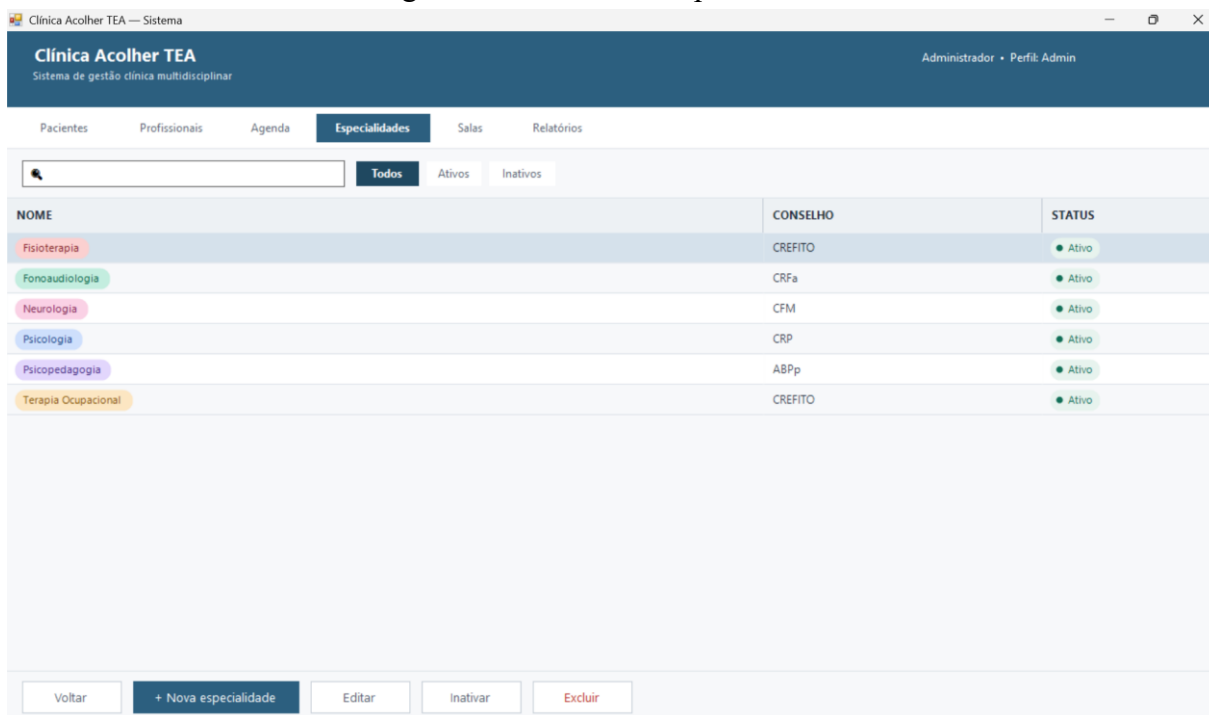
Voltar + Novo profissional Editar Inativar Excluir

Fonte: o autor (2026).

3.7 MÓDULO DE ESPECIALIDADES

Objetivo e funcionamento. Gerenciar as especialidades clínicas cadastradas (ex.: Psicologia, Fonoaudiologia), cada uma com cor de identificação visual e sigla de conselho.

Figura 7 – Módulo de Especialidades



NOME	CONSELHO	STATUS
Fisioterapia	CREFITO	Ativo
Fonoaudiologia	CRFa	Ativo
Neurologia	CFM	Ativo
Psicologia	CRP	Ativo
Psicopedagogia	ABPp	Ativo
Terapia Ocupacional	CREFITO	Ativo

Fonte: o autor (2026).

3.8 FORMULÁRIO DE CADASTRO/EDIÇÃO DE ESPECIALIDADE

Objetivo e funcionamento. Registrar ou atualizar uma especialidade, com nome, sigla do conselho e cor em hexadecimal, exibida em preview em tempo real.

Figura 8 – Formulário de Cadastro/Edição de Especialidade

The screenshot displays the 'Clínica Acolher TEA' system interface. The top navigation bar includes 'Pacientes', 'Profissionais', 'Agenda', 'Especialidades', 'Salas', and 'Relatórios'. The 'Especialidades' tab is selected. A modal window titled 'Editar especialidade' is open, showing the 'Fisioterapia' specialty being edited. The modal contains the following fields and options:

- Nome ***: Fisioterapia
- Sigla do conselho**: CREFITO
- Cor (ex: #4A7CA8)**: #EF4444
- Especialidade ativa**: ☒

Below the modal, there is a table of specialties with their status:

NOME	STATUS
Fisioterapia	Ativo
Fonoaudiologia	Ativo
Neurologia	Ativo
Psicologia	Ativo
Psicopedagogia	Ativo
Terapia Ocupacional	Ativo

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Voltar', '+ Nova especialidade', 'Editar', 'Inativar', and 'Excluir'.

Fonte: o autor (2026).

3.9 MÓDULO DE SALAS

Objetivo e funcionamento. Gerenciar os espaços físicos de atendimento, registrando capacidade e recursos sensoriais relevantes ao perfil de pacientes com TEA.

Figura 9 – Módulo de Salas

Clínica Acolher TEA — Sistema

Administrador • Perfil Admin

Pacientes Profissionais Agenda Especialidades **Salas** Relatórios

Buscar

Todos Ativos Inativos

NOME	CAPACIDADE	RECURSOS SENSORIAIS	STATUS
Sala Azul — Psicologia	2 pessoas	Iluminacao regulavel, tapete emborra...	Ativo

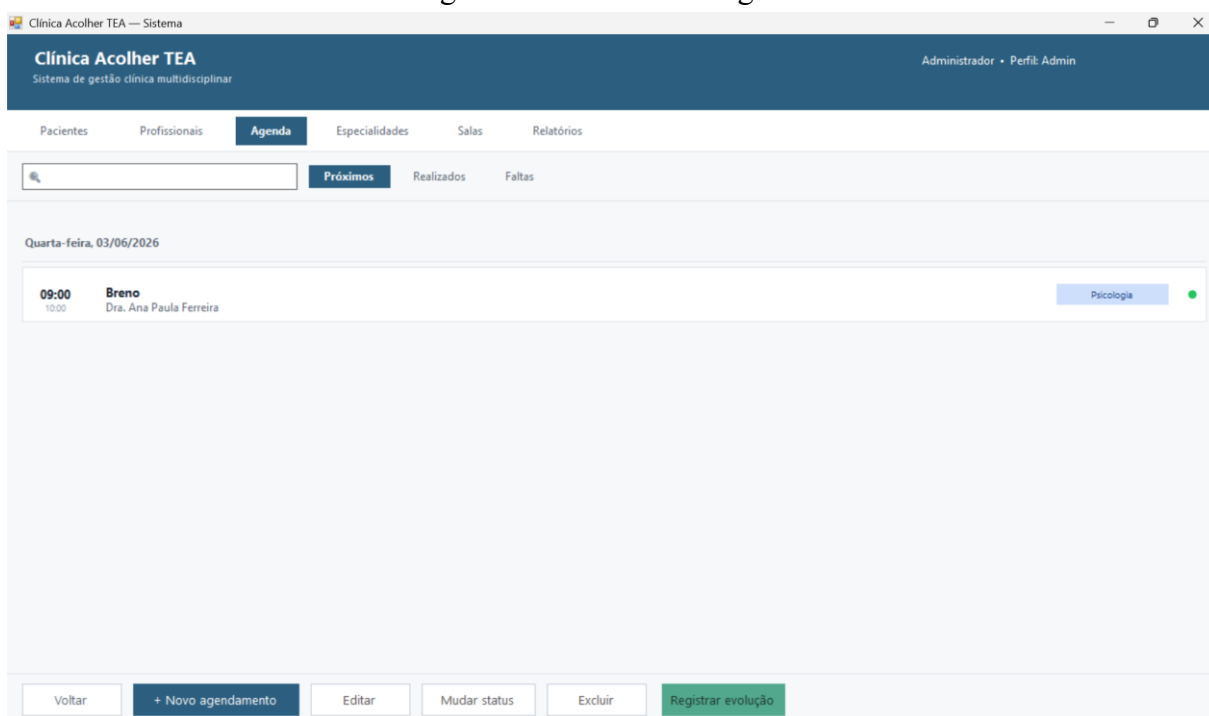
Voltar + Nova sala Editar Inativar Excluir

Fonte: o autor (2026).

3.10 MÓDULO DE AGENDA

Objetivo e funcionamento. Visualizar, criar, editar e gerenciar o status dos agendamentos, agrupados por data e identificados por dot colorido de status e chip de especialidade.

Figura 10 – Módulo de Agenda



Fonte: o autor (2026).

3.11 FORMULÁRIO DE NOVO/EDITAR AGENDAMENTO

Objetivo e funcionamento. Cadastrar ou editar um agendamento. A validação verifica campos obrigatórios, horário de fim posterior ao início e ausência de conflito de horário.

Figura 11 – Formulário de Novo/Editar Agendamento

Fonte: o autor (2026).

3.12 FORMULÁRIO DE EVOLUÇÃO DE SESSÃO

Objetivo e funcionamento. Registrar o relato clínico de uma sessão realizada, com conteúdo, comportamentos observados, próximos objetivos e escalas de humor e engajamento.

Figura 12 – Formulário de Evolução de Sessão

The screenshot displays the 'Clínica Acolher TEA' web application interface. A modal window titled 'Nova Evolução — 03/06/2026' is open, showing the 'Registrar Evolução da Sessão' form for patient 'Breno'. The form includes fields for 'Humor do paciente' (set to 3, with a legend: 1 = Muito desregulado, 5 = Muito regulado) and 'Nível de engajamento' (set to 3, with a legend: 1 = Sem engajamento, 5 = Totalmente engajado). There are three text areas for 'Evolução / Conteúdo da sessão *', 'Comportamentos observados', and 'Próximos objetivos / Encaminhamentos'. At the bottom of the modal are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons. The background shows the main interface with a sidebar for 'Pacientes', 'Profissionais', and 'Agenda', and a top bar with 'Administrador • Perfil: Admin'.

Fonte: o autor (2026).

3.13 TELA DE OBJETIVOS TERAPÊUTICOS

Objetivo e funcionamento. Listar e gerenciar os objetivos terapêuticos de um paciente, organizados por especialidade, com status e percentual atingido.

Figura 13 – Tela de Objetivos Terapêuticos

A interface do sistema 'Clínica Acolher TEA' apresenta a seguinte estrutura:

- Header:** 'Clínica Acolher TEA - Sistema de gestão clínica multidisciplinar' e 'Administrador - Perfil Admin'.
- Menu Lateral:** 'Pacientes' e 'Profissionais'.
- Formulário de Paciente:** Nome 'Breno'.
- Janela 'Objetivos Terapêuticos':**
 - Tabela:**

Especialidade	Descrição	Início	Previsão	Status	%
Psicologia	Desenvolver comunicacao funcional por meio do sistema PECS, am...	27/05/2026	30/09/2026	Em Progresso	15%
 - Botões:** '+ Novo objetivo', 'Editar', 'Excluir', 'Fechar'.
- Botões de Ação:** 'Voltar', '+ Novo paciente', 'Editar', 'Inativar', 'Excluir', 'Objetivos'.

Fonte: o autor (2026).

3.14 FORMULÁRIO DE OBJETIVO TERAPÊUTICO

Objetivo e funcionamento. Criar ou editar um objetivo vinculado a paciente e especialidade, com descrição, datas, status e percentual de atingimento.

Figura 14 – Formulário de Objetivo Terapêutico

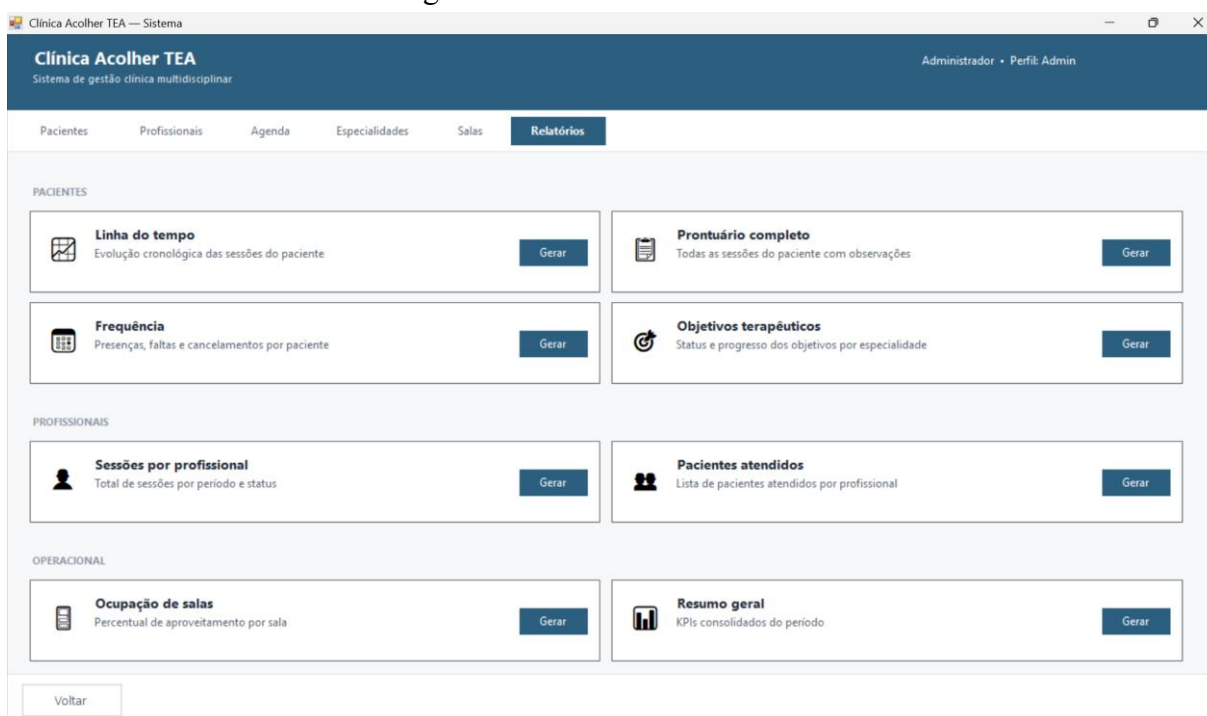
The screenshot shows a web application interface for 'Clínica Acolher TEA'. A modal window titled 'Objetivos Terapêuticos' is open, displaying a form to edit a therapeutic objective. The form includes a dropdown for 'Especialidade' (Psychology), a text area for 'Descrição do objetivo' (Develop functional communication using the PECS system, expanding expressive vocabulary to at least 20 figures of objects and actions in daily life with 80% accuracy in session), date pickers for 'Data de início' (27/05/2026) and 'Previsão de conclusão' (30/09/2026), a status dropdown (Em Progresso), and a percentage input for '% Atingimento' (15%). Buttons for 'Salvar', 'Cancelar', '+ Novo objetivo', 'Editar', 'Excluir', and 'Fechar' are present. The background shows a patient list with 'Breno' and a sidebar with navigation options like 'Pacientes', 'Profissionais', and 'Objetivos'.

Fonte: o autor (2026).

3.15 MÓDULO DE RELATÓRIOS

Objetivo e funcionamento. Oferecer ao gestor uma visão analítica dos atendimentos por período, com cards de seleção para os sete tipos de relatório.

Figura 15 – Módulo de Relatórios



Fonte: o autor (2026).

3.16 VISUALIZADOR DE RELATÓRIOS

Objetivo e funcionamento. Exibir o resultado de um relatório em formato tabular, com filtros de período e impressão paginada via PrintDocument.

Figura 16 – Visualizador de Relatórios

Clínica Acolher TEA
Sistema de gestão clínica

Administrador • Perfil: Admin

Linha do Tempo — Breno

De: 28/04/2026 Até: 28/05/2026 **Atualizar**

Data / Hora	Fim	Profissional	Especialidade	Sala	Status	Observação
27/05/2026 09:00	10:00	Dra. Ana Paula Ferreira	Psicologia	Sala Azul — Psicologia	Agendado	Sessao de avaliacao inicial — PECS fase 1

Gerar **Imprimir** **Fechar**

Fonte: o autor (2026).

4 ENVIO DA SOLUÇÃO

O código-fonte completo deste projeto, incluindo os scripts SQL de criação do schema, os binários necessários para compilação e este documento, está disponível em repositório público no GitHub, no endereço <https://github.com/JVissani/SolucaoClinicaTEA>. O repositório está configurado como público e o acesso foi compartilhado com o Prof. Fernando Datorre, pelo e-mail datorre@gmail.com. O projeto está organizado nos diretórios de código-fonte (CT_Negocio e CT_Win), scripts de banco de dados, o relatório final e o arquivo README com instruções de compilação e configuração do ambiente.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5-TR: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 5. ed., texto revisado. Porto Alegre: Artmed, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília, DF: Presidência da República, 2012.

BRASIL. Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Brasília, DF: Presidência da República, 2020.

MAENNER, M. J. et al. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years — United States, 2020. MMWR Surveillance Summaries, v. 72, n. 2, p. 1-14, 2023.

MICROSOFT. .NET Framework documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/dotnet/framework>. Acesso em: 2026.

MICROSOFT. SQL Server Express. Disponível em: <https://www.microsoft.com/sql-server>. Acesso em: 2026.